

CASO OPERACIONAL CANÔNICO — DETECÇÃO DE DUPLICIDADE, IDEMPOTÊNCIA E CONSOLIDAÇÃO DE EVENTOS REPETIDOS OU CONFLITANTES — VERSÃO INICIAL

1. Objetivo do caso

Validar o comportamento do sistema diante de **eventos duplicados, reenvios, múltiplas tentativas de registro e conflitos de origem**, garantindo que o sistema mantenha consistência sem perda de rastreabilidade.

Este caso deverá validar:

- detecção de duplicidade de registros;
- idempotência de eventos de ponto;
- consolidação de eventos repetidos;
- diferenciação entre duplicidade e evento legítimo;
- preservação de evidência bruta;
- impacto correto no cálculo de jornada.

2. Contexto operacional

Prestador:

- utiliza dispositivo móvel sujeito a falhas de rede;
- pode clicar repetidamente em “registrar”;
- pode gerar múltiplos envios do mesmo evento;
- pode operar em múltiplos dispositivos.

Sistema:

- recebe eventos potencialmente duplicados;
- deve evitar multiplicação de impacto na jornada;
- deve preservar todos os registros brutos como evidência.

3. Capacidades operacionais envolvidas

Sistema deve suportar:

- chave única de idempotência por evento;
- detecção de duplicidade por múltiplos critérios;
- agrupamento de eventos equivalentes;
- consolidação lógica de eventos redundantes;
- preservação de eventos originais;
- rastreabilidade de deduplicação.

4. Cenário inicial

Situação típica:

- usuário registra entrada às 08:00;
- aplicativo sem confirmação clara de envio;
- usuário clica novamente várias vezes;
- rede instável gera reenvios automáticos;
- sistema recebe múltiplas cópias do mesmo evento.

5. Eventos conhecidos

Eventos:

1. Evento A — 08:00 — dispositivo X — hash H1
2. Evento B — 08:00 — dispositivo X — hash H1 (retry)
3. Evento C — 08:00 — dispositivo X — hash H1 (reenvio tardio)
4. Evento D — 08:01 — dispositivo X — hash H2 (evento distinto)
5. Evento E — 08:00 — dispositivo Y — hash H3 (possível outro dispositivo)

6. Evidências disponíveis

Evidências disponíveis:

- hash de evento;
- identificador de dispositivo;
- timestamp de captura;
- timestamp de envio;
- localização geográfica;
- assinatura biométrica (quando aplicável);
- logs de rede e retry.

7. Comportamento esperado do sistema

O sistema deverá:

- identificar eventos duplicados por múltiplos critérios;
- consolidar eventos equivalentes em um único evento lógico;
- preservar todos os registros brutos sem exclusão física;
- evitar duplicação no cálculo de jornada;
- manter trilha de quais eventos foram consolidados;
- tratar eventos conflitantes como necessidade de análise contextual.

8. Possíveis interpretações

Possíveis interpretações:

- duplicação por falha de rede;
- clique repetido pelo usuário;
- comportamento normal de retry do aplicativo;
- tentativa de fraude (casos raros);
- erro de sincronização entre dispositivos.

9. Possíveis inconsistências

Possíveis inconsistências:

- múltiplos eventos idênticos no mesmo instante;
- divergência entre dispositivos para mesmo horário;
- eventos quase idênticos com pequenas variações;
- duplicação parcial (mesmo horário, localização diferente).

10. Possíveis pendências

Possíveis pendências:

- validação de qual evento é “principal”;
- análise de conflito entre dispositivos;
- verificação de integridade de hash;
- auditoria de sequência de envio;
- classificação de eventos suspeitos.

11. Possíveis justificativas

Possíveis justificativas:

- falha de confirmação no aplicativo;
- instabilidade de rede;
- reenvio automático do sistema;
- uso simultâneo de múltiplos dispositivos;
- erro humano de repetição.

12. Possíveis decisões administrativas

A administração poderá:

- consolidar eventos como único registro válido;
- aceitar múltiplos dispositivos como legítimos;
- desconsiderar duplicações técnicas;
- solicitar investigação de padrão suspeito;
- manter todos os eventos para auditoria.

13. Impactos temporais esperados

Possíveis impactos:

- ajuste de entrada ou saída única;
- eliminação lógica de redundâncias;
- reprocessamento de sessões;
- alteração marginal de jornada calculada.

14. Impactos no banco de horas

Banco de horas poderá:

- permanecer inalterado após deduplicação;
- sofrer ajustes se duplicidade afetar sessões;
- ser recalculado automaticamente após consolidação;
- manter histórico de versões de cálculo.

15. Comportamento esperado em reprocessamento

Reprocessamentos posteriores deverão:

- ser idempotentes;
- não duplicar impacto de eventos repetidos;
- consolidar eventos equivalentes consistentemente;
- manter rastreabilidade da deduplicação;

- evitar divergência entre execuções sucessivas.

16. Comportamento esperado após fechamento

Após fechamento:

- duplicidades não devem alterar competência consolidada;
- ajustes devem ocorrer via eventos compensatórios;
- histórico de duplicação deve permanecer auditável;
- não deve haver reescrita da folha.

17. Riscos arquiteturais observados

O sistema deve evitar:

- contar eventos duplicados como tempo trabalhado;
- excluir registros sem rastreabilidade;
- perder distinção entre retry e evento legítimo;
- assumir duplicidade sem evidência;
- inconsistência entre versões de cálculo.

18. Ambiguidades relevantes

Possíveis ambiguidades:

- diferença entre duplicidade e eventos simultâneos reais;
- múltiplos dispositivos legítimos;
- pequenas variações de timestamp;
- reenvios legítimos vs tentativas de fraude.

19. Observações importantes

Este caso valida:

- idempotência como princípio central;
- consistência de eventos em ambientes instáveis;
- preservação integral de evidência bruta.

Também valida:

- robustez contra falhas de rede e UX;
- segurança do cálculo de jornada;

- confiabilidade do sistema em cenários reais.

Este caso possui forte relação com:

- sistemas distribuídos;
- arquitetura offline-first;
- engenharia de eventos;
- auditoria digital;
- confiabilidade de registros.